CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Inverse d'une matrice de coefficients binomiau

Énoncé

Pour $a \in \mathbb{R}$, on note τ_a l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $\tau_a(P) = P(X+a)$, et M_a sa matrice dans la base $(1, X, \dots, X^n)$ (lignes et colonnes numérotées de 0 à n).

1. Montrer que $M_a = \left(\binom{j}{i} a^{j-i}\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n}$ (avec $\binom{j}{i} = 0$ si $i > j$).
2. Montrer que $\tau_a \circ \tau_b = \tau_{a+b}$, et en déduire $M_a M_b = M_{a+b}$, puis l'inverse de M_a.
3. Écrire M_1 et M_1^{-1} pour $n = 3$.
4. En déduire que pour $0 \leqslant i \leqslant j$: $\displaystyle\sum_{k=i}^{j} (-1)^{k-i} \binom{j}{k}\binom{k}{i} = \delta_{ij}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\tau_a(X^j) = (X+a)^j$.

Ce qu'on te demande. Inverser une matrice sans aucun calcul de pivot, en passant par l'endomorphisme qu'elle représente.

Corrigé

1. La matrice de τ_a

Le coup d'œil. Une matrice se remplit colonne par colonne avec les images des vecteurs de base. On développe $(X+a)^j$ par le binôme.

$\tau_a(X^j) = (X+a)^j = \displaystyle\sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} a^{j-i} X^i$. Le coefficient (i,j) est donc $\binom{j}{i} a^{j-i}$ pour $i \leqslant j$, et 0 pour $i > j$: M_a est triangulaire supérieure, avec des 1 sur la diagonale.

2. Composer deux translations

Le coup d'œil. Translater de b puis de a, c'est translater de $a+b$. Les matrices suivent la composition.

$\tau_a \circ \tau_b(P) = P(X+a+b) = \tau_{a+b}(P)$. En matrices : $M_a M_b = M_{a+b}$. Avec $b=-a$: $M_a M_{-a} = M_0 = I_{n+1}$ (car $\tau_0 = \mathrm{Id}$).

$$M_a^{-1} = M_{-a} = \left((-1)^{j-i} \binom{j}{i} a^{j-i} \right)_{i,j}.$$

3. Le cas n = 3, a = 1

Le coup d'œil. Ce sont les coefficients du triangle de Pascal, rangés en colonnes ; l'inverse a les mêmes nombres avec des signes alternés.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad M_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification sur une case : ligne 2 de M_1 fois colonne 3 de M_1^{-1} : $0\cdot(-1)+1\cdot 3+2\cdot(-3)+3\cdot 1 = 0$.

4. Une identité binomiale

Le coup d'œil. On écrit le coefficient (i,j) du produit $M_{-1}M_1 = I$.

Le coefficient (i,j) de $M_{-1}M_1$ est $\sum_k (-1)^{k-i}\binom{k}{i}\binom{j}{k}$, la somme portant sur $i \leqslant k \leqslant j$ (sinon un binomial est nul). Comme $M_{-1}M_1 = I$:

$$\sum_{k=i}^{j} (-1)^{k-i} \binom{j}{k}\binom{k}{i} = \delta_{ij}.$$

Exemple $i=1$, $j=3$: $3\cdot 1 - 3\cdot 2 + 1\cdot 3 = 0$.

Le piège

Inverser M_1 par pivot de Gauss : c'est long et on rate la structure. L'inverse se lit sur l'endomorphisme : $P(X+1) \mapsto P(X)$, c'est τ_{-1}.

La méthode

Pour inverser une matrice « reconnaissable » : trouver l'endomorphisme qu'elle représente et inverser l'endomorphisme.

Rappels de cours utilisés

- **Matrice d'un endomorphisme.** La colonne j de $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ contient les coordonnées de $f(e_j)$ dans $\mathcal{B}$. Et :

$$\mathrm{Mat}(f \circ g) = \mathrm{Mat}(f)\,\mathrm{Mat}(g), \qquad \mathrm{Mat}(f^{-1}) = \mathrm{Mat}(f)^{-1}.$$

- **Formule du binôme.**

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^k b^{m-k}.$$

Avec $a = -1$ et $b = 1$:

$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} = (1-1)^m = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0 \\ 0 & \text{si } m \geqslant 1 \end{cases}$$

(avec la convention $0^0 = 1$).